POS MODULAR ERP-LITE / TOKO CCTV & KELISTRIKAN

Panduan Pengguna POS

Dari persiapan toko sampai pemeriksaan akhir hari

Edisi 27 Oktober 2026

> Panduan fitur yang tersedia. Role tambahan berupa rekomendasi, bukan perubahan akses database. Latihan hanya di lingkungan pelatihan.

PERSIAPAN > MASTER > STOK > JUAL/BELI > RETUR > PEMERIKSAAN

Daftar Isi

Klik judul untuk berpindah. Gunakan pencarian pembaca PDF untuk menemukan istilah.

Alur Global: Dari Persiapan Sampai Penutupan Hari

1. Kenali Cara Kerja Aplikasi
2. Masuk Dan Mengenali Layar
3. Increment A: Siapkan Toko Dan Akses
4. Increment B: Siapkan Data Master
5. Increment C: Sediakan Stok
6. Increment D: Jual Dan Cetak Bukti
7. Increment E: Tangani Retur Sebagai Dua Tahap
8. Increment F: Pindahkan Atau Koreksi Stok
9. Increment G: Periksa Hasil Dan Akhiri Hari
10. Latihan Terpadu Di Lingkungan Pelatihan
11. Kesalahan Yang Sering Terjadi
12. Fitur Yang Belum Menjadi Prosedur Aktif

Panduan Modul: Belajar Bertahap

1. Identitas Dan Akses
2. Pengaturan Toko
3. Operasional: Cetak Dan Backup
4. Satuan
5. Gudang
6. Level Pelanggan
7. Barang, Konversi Dan Harga
8. Pelanggan
9. Supplier
10. Kas/Bank Dan Metode Pembayaran
11. Stok Awal
12. Order Pembelian: Dari Draft Sampai Lunas
13. POS: Penjualan Langsung Lunas
14. Riwayat Penjualan Dan Cetak Ulang
15. Retur Penjualan Dan Refund Pelanggan
16. Retur Pembelian Dan Uang Kembali Supplier
17. Transfer Antar-Gudang
18. Saldo, Kartu Dan Koreksi Stok
19. Riwayat Pembayaran
20. Dasbor Dan Laporan Operasional
21. Pola Umum Master Dan Draft
22. Serah Terima Lintas Modul

Role Dan Pembagian Akses

1. Bedakan Profil Tugas Dengan Role Yang Sudah Terpasang
2. Pembagian Pekerjaan Yang Disarankan
3. Permission Untuk Administrator
4. Paket Izin Awal Yang Direkomendasikan
5. Batas Akses Yang Harus Dipahami
6. Uji Akses Sebelum Petugas Mulai

Alur Global: Dari Persiapan Sampai Penutupan Hari

1. Kenali Cara Kerja Aplikasi

Aplikasi melayani satu perusahaan dengan beberapa gudang. Satu transaksi memakai satu gudang. Harga jual mengikuti level pelanggan dan satuan yang dipilih. Penjualan serta alur utama pembelian diselesaikan lunas.

Istilah	Arti Sederhana
Master	Data acuan, misalnya barang, gudang, pelanggan dan metode bayar.
Draft	Rancangan dokumen; belum mengubah stok atau mencatat pembayaran.
Posting	Mengonfirmasi dokumen sehingga pengaruh bisnisnya berlaku.
Satuan dasar	Satuan terkecil untuk menyimpan jumlah stok.
Konversi	Isi satu kemasan dalam satuan dasar; ditentukan per barang.
FIFO	Biaya stok masuk lebih dahulu dipakai lebih dahulu dalam gudang yang sama.
Retur	Mengembalikan barang berdasarkan transaksi asal.
Refund	Pengembalian uang; terpisah dari penerimaan/penyerahan barang retur.
Soft delete	Menghapus dari daftar aktif; master/draft tertentu bisa dipulihkan.

Aturan utama: stok tidak boleh minus. Dokumen posted tidak boleh diedit atau dihapus bebas. Koreksi mengikuti alur retur atau koreksi stok yang sesuai; bukan mengganti angka transaksi lama.

2. Masuk Dan Mengenali Layar

1. Buka alamat yang diberikan administrator, pada PC toko ini `https://pos.test`.
2. Masuk menggunakan akun pribadi. Tidak ada pendaftaran akun publik.
3. Halaman awal adalah login; setelah masuk Anda menuju Dasbor.
4. Gunakan sidebar untuk administrasi atau tombol POS untuk layar kasir.
5. Gunakan pencarian menu melalui command palette, `Ctrl+K` atau `Cmd+K`.
6. Buka dropdown **Shortcut** di atas workspace untuk pintasan halaman tersebut.
7. Atur tema melalui **Tema** jika diperlukan; perubahan warna bukan perubahan data.
8. Keluar melalui menu pengguna ketika selesai atau berganti petugas.

Jika ada peringatan sertifikat, jangan melewatinya. Minta administrator memeriksa alamat dan sertifikat. Alamat server pada tablet perlu disiapkan administrator; mengetik pos.test saja belum menjamin perangkat dapat terhubung.

3. Increment A: Siapkan Toko Dan Akses

Pelaksana: administrator sistem bersama pemilik.

1. Pastikan akun aktif dan tugas setiap petugas sudah dibagi.
2. Atur identitas toko yang akan tercetak pada transaksi baru.
3. Tentukan format struk A4, 58 mm atau 80 mm di **Operasional**.
4. Pastikan akun kas/bank dan metode pembayaran yang akan digunakan benar.
5. Uji cetak melalui dialog browser. Printer dipilih melalui perangkat/driver, bukan memilih USB/LAN dari aplikasi.
6. Pastikan prosedur backup dan penanggung jawabnya jelas.

Boleh lanjut jika: petugas dapat masuk, akses sesuai tugas, identitas dan metode bayar siap. Jangan menggunakan akun super-system untuk semua kasir.

4. Increment B: Siapkan Data Master

Pelaksana: admin master; data keuangan disiapkan staf keuangan berizin.

Urutan yang dianjurkan:

```
Gudang + Satuan + Level pelanggan
              |
              v
Barang + konversi + harga lengkap
              |
              v
Pelanggan + Supplier + Kas/bank + Metode pembayaran
```

1. Buat gudang dan satuan terlebih dahulu.
2. Siapkan level pelanggan, misalnya Eceran, Grosir dan Installer.
3. Buat barang; pilih satuan dasar dan isi satuan tambahan dengan konversinya.
4. Lengkapi harga setiap satuan jual untuk semua level pelanggan aktif.
5. Buat pelanggan dengan satu level aktif, lalu buat supplier.
6. Buat akun kas/bank sebelum metode pembayaran yang mengarah ke akun tersebut.

Penting: menyimpan barang tidak menambah stok. Jangan mengartikan angka konversi sebagai saldo. `1 Box = 4 Unit` berarti isi kemasan, bukan stok 4.

5. Increment C: Sediakan Stok

Ada dua kebutuhan berbeda. Pilih yang sesuai, jangan menghitung barang yang sama dua kali.

Kebutuhan	Alur
Barang sudah ada saat mulai memakai aplikasi	Stok awal per barang/gudang, lalu posting.
Barang baru dibeli dari supplier	Draft Order Pembelian, periksa fisik, lalu Terima dan bayar.

Stok awal hanya dapat diposting satu kali untuk pasangan barang dan gudang. Harga pokok stok awal maupun pembelian wajib positif, per satuan yang dipilih. Jangan menggunakan stok awal untuk menambah stok pembelian berikutnya.

Boleh lanjut jika: saldo di gudang yang akan dipakai POS sudah benar dan barang/satuan/pelanggan/metode bayar aktif.

6. Increment D: Jual Dan Cetak Bukti

Pelaksana: kasir dengan izin membuka POS dan posting penjualan.

1. Pilih gudang serta pelanggan yang benar.
2. Cari/scan barang, pilih satuan, lalu masukkan jumlah.
3. Periksa harga yang muncul dari level pelanggan, bukan mengetik harga bebas.
4. Isi diskon nota atau pajak bila memang digunakan pada transaksi ini.
5. Klik **Periksa keranjang**. Ini validasi, belum penjualan berhasil.
6. Buka **Pembayaran**, pilih metode dan nominal yang diterima.
7. Klik **Bayar dan posting** satu kali, tunggu hasilnya.
8. Pastikan bukti/nomor penjualan tampil, lalu cetak atau simpan PDF melalui browser.

Penjualan berhasil mengurangi stok, memakai biaya FIFO, dan mencatat pembayaran bersama-sama. Mengubah keranjang sesudah diperiksa memerlukan pemeriksaan ulang. Jika hasil belum pasti karena jaringan terputus, gunakan pemeriksaan/pemulihan yang ditampilkan, bukan membuat transaksi baru dengan isi yang sama.

7. Increment E: Tangani Retur Sebagai Dua Tahap

```
Retur pelanggan: invoice -> draft -> terima barang -> refund
Retur supplier:  pembelian -> draft -> serahkan barang -> terima uang
```

Posting barang dan penyelesaian uang adalah dua langkah berbeda. Selesai posting retur belum berarti uang sudah kembali. Gunakan transaksi asal, bukan mengisi harga barang saat ini. Jumlah retur tidak boleh melebihi sisa jumlah asal.

Retur pelanggan saat ini untuk barang layak jual ke gudang invoice asal. Jangan memasukkan barang rusak ke stok jual melalui alur ini. Retur supplier yang uangnya akan diterima harus berasal dari pembelian yang sudah lunas.

8. Increment F: Pindahkan Atau Koreksi Stok

- **Transfer antar-gudang:** asal dan tujuan berbeda, simpan draft lalu posting setelah barang benar-benar siap dipindahkan. Tidak mencatat pembayaran.

- **Koreksi stok:** gunakan selisih fisik yang telah diperiksa dan alasan yang jelas. Ini bukan cara menghapus penjualan atau mengganti pembayaran.
- **Kartu stok:** telusuri asal perubahan sebelum melakukan koreksi.

Saat menghitung selisih, saldo sistem 10 dan fisik 8 berarti **Kurangi stok 2**, bukan memasukkan 8 pada kolom kuantitas selisih.

9. Increment G: Periksa Hasil Dan Akhiri Hari

Pelaksana: kasir, keuangan, gudang dan pemilik menurut aksesnya.

1. Kasir memeriksa riwayat penjualan miliknya dan kebutuhan cetak ulang.
2. Keuangan mencocokkan bukti pembayaran dan riwayat empat sumber transaksi.
3. Gudang memeriksa saldo serta kartu stok jika ada perbedaan fisik.
4. Pemilik memeriksa Dasbor/Laporan Operasional dengan tanggal dan gudang yang sesuai.
5. Petugas berizin memeriksa status backup; lakukan backup manual sesuai prosedur.
6. Catat persoalan yang belum selesai, serahkan nomor dokumennya, lalu logout.

Belum ada fitur buka/tutup shift atau hitung selisih kas. Pemeriksaan akhir hari di sini adalah prosedur kerja manusia, bukan tombol Tutup shift.

10. Latihan Terpadu Di Lingkungan Pelatihan

Contoh fiktif, tidak otomatis ada dalam aplikasi. Siapkan Gudang Utama dan Gudang Cadangan; barang **Kamera Latihan 2MP**, satuan dasar Unit, `1 Box = 4 Unit`, serta pelanggan Installer. Harga jual Unit: Eceran Rp500.000, Grosir Rp475.000, Installer Rp450.000. Harga Box masing-masing empat kali harga Unit. Lengkapi semua kombinasi satuan jual/level sebelum menyimpan barang.

Jangan isi stok awal untuk barang latihan ini; latihan memakai pembelian.

Tahap	Tindakan	Saldo Utama	Saldo Cadangan	Pengaruh Pembayaran
Awal	Master saja	0 Unit	0 Unit	Tidak ada
Beli	Terima dan bayar 2 Box x Rp1.200.000/Box	8 Unit	0 Unit	Keluar Rp2.400.000
Jual	Pelanggan Installer membeli 2 Unit, tanpa diskon/pajak	6 Unit	0 Unit	Masuk bersih Rp900.000
Retur pelanggan	Terima 1 Unit lalu refund	7 Unit	0 Unit	Keluar Rp450.000
Retur supplier	Serahkan 0,25 Box = 1 Unit lalu terima uang	6 Unit	0 Unit	Masuk Rp300.000
Transfer	Posting 2 Unit ke Cadangan	4 Unit	2 Unit	Tidak ada
Koreksi	Kurangi 1 Unit sesuai selisih fisik terkonfirmasi	3 Unit	2 Unit	Tidak ada

Pada penjualan, contoh uang tunai diterima Rp1.000.000 dan kembalian Rp100.000; pembayaran bersih tetap Rp900.000. Pada retur supplier, gunakan satuan snapshot asal Box; `0,25 Box` bukan mengganti konversi barang. Bila saldo/layer sumber tidak lagi cukup, jangan memaksa posting retur supplier.

Lulus latihan jika: saldo akhir 3 Unit dan 2 Unit, bukti penjualan benar, retur barang dan uang selesai terpisah, serta riwayat pembayaran memuat empat sumber di atas. Selisih arus pembayaran Rp1.650.000 keluar bukan saldo kas aktual atau laba; belum memperhitungkan uang awal dan transaksi lainnya.

11. Kesalahan Yang Sering Terjadi

Kejadian	Yang Dilakukan
Tombol/menu tidak tersedia atau 403	Periksa role/permission dan status dokumen bersama admin; jangan memakai akun orang lain.
Harga tidak sesuai dugaan	Cek pelanggan, level, satuan dan matriks harga; jangan mengubah konversi untuk mengakali harga.
Stok kurang padahal ada di gudang lain	Pilih gudang yang benar atau transfer resmi; jangan membuat stok minus.
Data sudah berubah oleh petugas lain	Muat ulang, periksa kembali nilai terbaru, lalu ulangi tindakan yang masih diperlukan.
Posting/pembayaran belum pasti	Jangan klik berkali-kali; periksa hasil/recovery dan nomor dokumen.
Sudah posted tetapi salah	Hentikan transaksi lanjutan, catat nomor dan hubungi supervisor; jangan edit database.
Cetak batal/gagal	Periksa riwayat dan cetak ulang; jangan mengulangi penjualan.
Backup otomatis aktif tetapi tidak jalan	Jadwal tersimpan belum membuktikan scheduler server berjalan; hubungi administrator.

12. Fitur Yang Belum Menjadi Prosedur Aktif

Belum termasuk transaksi tempo/piutang/utang, pembayaran parsial, shift kasir, keranjang tertahan, penerimaan pembelian parsial, serial/garansi/servis, karantina, paket jasa, stock opname bersesi atau saldo berjalan kas/bank. Pencatatan multi-satuan kabel tidak sama dengan pelacakan tiap potongan rol. Lihat backlog untuk rencana pengembangan, bukan untuk langkah operasional saat ini.

Panduan Modul: Belajar Bertahap

Gunakan bagian sesuai tugas Anda. Jangan mengerjakan semua langkah sekaligus pada data toko. Latihan terpadu tersedia di alur global. Jika menu tidak muncul, tanyakan akses kepada administrator; jangan meminjam akun.

1. Identitas Dan Akses

Tujuan: menyiapkan akun pribadi dan membagi tugas. Pelaksana administrator.

1. Buka **Identitas & Akses**, periksa tab **Permission** untuk izin yang tersedia.
2. Pada tab **Role**, buat role sesuai tugas dan pilih permission yang terdaftar.
3. Pada **Akses Pengguna**, tambah pengguna dengan nama, email, password awal dan konfirmasi password. Pilih role yang disepakati pemilik.
4. Sampaikan password awal secara pribadi, bukan melalui catatan transaksi.
5. Minta petugas masuk dengan akun sendiri dan memeriksa menu yang diperlukan.
6. Gunakan edit untuk nama/email atau pengaturan role; nonaktifkan akun petugas yang tidak lagi bekerja sesuai kewenangan Anda.

Periksa: akun aktif, email benar, izin tidak berlebihan. Role `super-system` khusus administrator tepercaya; bukan role kasir harian. Sistem melindungi akun super-system aktif terakhir. Pengelolaan akun ini belum mencakup reset password oleh admin atau hapus akun oleh admin. Jangan menganggap role baru langsung memiliki semua izin tanpa memilihnya.

2. Pengaturan Toko

Prasyarat: data identitas/kontak toko sudah disahkan pemilik.

1. Buka **Pengaturan toko**.
2. Isi identitas, kontak dan alamat sesuai kolom yang tersedia.
3. Simpan, lalu periksa tampilannya pada bukti transaksi baru yang sah atau latihan di lingkungan pelatihan.

Hasil: transaksi baru menggunakan identitas toko yang disimpan. Bukti lama memakai salinan identitas saat transaksi dibuat; mengubah pengaturan tidak berarti mengubah seluruh struk lama.

3. Operasional: Cetak Dan Backup

Prasyarat: izin melihat/mengelola Operasional dan driver printer dari admin.

Format Cetak

1. Buka **Operasional** dan pilih A4, 58 mm atau 80 mm sesuai kertas.
2. Simpan pengaturan, gunakan **Uji cetak**.
3. Pada dialog browser/Windows, pilih printer atau Simpan sebagai PDF.
4. Cocokkan ukuran kertas, skala, margin dan hasil cetak; jangan menutup transaksi baru hanya untuk mengetes printer.

Pemilihan USB/LAN ditangani driver/dialog cetak, bukan pengiriman langsung ESC/POS dari aplikasi. Menutup dialog cetak tidak membatalkan transaksi.

Backup Manual Dan Jadwal

1. Klik **Backup sekarang**, lalu konfirmasi **Buat backup**.
2. Tunggu status hasil; jangan menganggap klik tombol berarti sudah berhasil.
3. Pada PC ini, admin memeriksa berkas di `C:\laragon\www\pos\backups`. Folder ini bukan tautan unduhan publik.
4. Untuk jadwal, atur **Backup otomatis harian** dan **Jam backup (WIB)**, lalu **Simpan pengaturan**. Jadwal yang diminta toko adalah 22.00 WIB.
5. Periksa **Hasil terakhir**, waktu backup serta **Sinyal runner**. Tulisan runner merujuk pemeriksaan pemicu jadwal, bukan perintah memasang PowerShell.

Penting: menyimpan opsi jadwal tidak memasang cron/service. Administrator menyiapkan pemicu Laravel Scheduler sesuai OS server. Jika **Runner belum terhubung**, minta admin memeriksa pemicu. Jangan membuat penjadwal sendiri. Backup di PC yang sama belum aman dari kerusakan PC; salinan terpisah masih perlu disiapkan/disahkan. Pemulihan backup dilakukan administrator, bukan melalui langkah coba-coba operator. Printer fisik/tablet belum diuji hanya karena PDF berhasil disimpan.

4. Satuan

Tujuan: menamai satuan, bukan menetapkan isi setiap kemasan.

1. Buka **Satuan**, pilih tambah.
2. Isi kode dan nama sesuai kolom, misalnya Unit, Box, Meter atau Rol.
3. Simpan dan pastikan aktif sebelum dipakai pada barang.
4. Edit, nonaktifkan, hapus atau pulihkan hanya jika diizinkan dan tidak melanggar referensi barang.

Periksa: tidak ada satuan ganda dengan arti sama. Isi Box/Rol ditentukan pada masing-masing barang. `1 Rol = 100 Meter` pada kabel A tidak menetapkan isi Rol untuk kabel B. Satuan yang sudah dipakai barang tidak boleh dihapus atau dinonaktifkan. Jangan mengganti nama Unit menjadi Box untuk mengubah isi.

5. Gudang

1. Buka **Gudang**, tambah kode/nama gudang sesuai lokasi penyimpanan nyata.
2. Simpan sebagai aktif dan periksa kembali penamaannya.
3. Gunakan gudang yang benar ketika mengisi stok, membeli, menjual atau transfer.

Hasil: pilihan lokasi stok, bukan cabang perusahaan baru. Saldo dan FIFO berjalan per barang dan gudang. Barang di Cadangan tidak otomatis tersedia untuk penjualan dari Utama. Mengubah status gudang dapat ditolak jika masih dibutuhkan transaksi/referensi; selesaikan masalahnya, jangan menghapus database.

6. Level Pelanggan

1. Buka **Pelanggan**, masuk ke bagian **Level pelanggan**.
2. Tambah level, misalnya Eceran, Grosir dan Installer.
3. Periksa kode/nama serta status aktifnya.

4. Koordinasikan penambahan level dengan admin barang agar matriks harga lengkap.

Hasil: kategori penentu harga jual, bukan diskon otomatis berdasarkan jumlah belanja. Level yang dirujuk pelanggan tidak boleh dinonaktifkan/dihapus, termasuk referensi pelanggan yang dihapus sementara. Jangan membuat level baru pada jam sibuk tanpa memastikan harga semua barang siap.

7. Barang, Konversi Dan Harga

Prasyarat: satuan dan level pelanggan aktif sudah tersedia.

1. Buka **Barang** > **Tambah barang**.
2. Isi SKU unik, nama yang jelas dan **Satuan dasar** terkecil.
3. Di **Satuan & barcode**, isi barcode bila ada dan satuan tambahan yang perlu.
4. Pada **Isi satuan dasar**, tulis isi kemasan per barang. Unit isi 1; Box isi 4 berarti `1 Box = 4 Unit`. Itu bukan saldo stok.
5. Tandai satuan yang boleh **Jual** dan/atau **Beli** sesuai penggunaan.
6. Lengkapi **Harga jual (Rp)** untuk setiap satuan jual x level aktif. Semua kombinasi wajib terisi positif sebelum barang disimpan.
7. Simpan dan cek ulang SKU, barcode, konversi serta harga setiap level.

Contoh kabel: dasar Meter, Rol isi 100; kuantitas `0,5` berarti setengah, bukan lima. Tampilan Indonesia memakai koma untuk desimal dan titik untuk ribuan. `Rp1.250.000` berarti satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Periksa: harga Unit dan Box boleh berbeda menurut kebijakan toko; jangan berasumsi aplikasi selalu mengalikan harga Unit untuk mengisi Box. Satuan dasar tidak bisa diganti setelah barang dibuat. Menyimpan barang tidak menambah stok. Harga beli/HPP dimasukkan pada stok awal atau pembelian, bukan menggantikan matriks harga jual. Perubahan harga master tidak menulis ulang transaksi lama.

8. Pelanggan

1. Buka **Pelanggan**, pilih tambah.
2. Isi kode/nama dan pilih satu level aktif.
3. Isi kontak/alamat bila diperlukan, simpan.
4. Saat melayani di POS, pilih pelanggan yang sesuai sebelum memeriksa harga.

Hasil: pilihan pelanggan mengarahkan harga menurut level. Jangan memilih pelanggan Installer untuk pembeli Eceran hanya agar harga lebih murah. Kontak dan alamat opsional, tetapi level tidak boleh kosong. Hapus/pulihkan master melalui fitur yang tersedia; transaksi lama tetap memiliki snapshot sendiri.

9. Supplier

1. Buka **Supplier**, tambah kode/nama pemasok.
2. Isi kontak/alamat jika ada dan simpan sebagai aktif.
3. Pastikan supplier benar sebelum digunakan di Order Pembelian.

Periksa: satu pemasok tidak dibuat berkali-kali hanya karena beda penulisan. Gunakan status nonaktif untuk pemasok yang tidak digunakan lagi sesuai aturan referensinya. Master supplier belum merupakan daftar utang/jatuh tempo.

10. Kas/Bank Dan Metode Pembayaran

Pelaksana: keuangan berizin; konfirmasi rekening dengan pemilik di luar aplikasi.

1. Buka **Kas dan bank**, tambah kode, nama akun dan jenis akun.
2. Untuk bank, lengkapi informasi bank yang tersedia dan periksa pemiliknya.
3. Buka **Metode pembayaran**, tambah kode/nama, jenis Tunai/Debit/Transfer.
4. Pilih **Akun tujuan** aktif yang benar, lalu simpan metode sebagai aktif.
5. Periksa pasangan metode-akun sebelum transaksi toko berjalan.

Contoh: Tunai Kasir -> Kas Utama; Transfer Bank -> akun bank toko yang benar. Jangan mengarahkan Transfer ke akun tunai hanya agar tombol bisa digunakan. Metode aktif ini juga dapat dipilih untuk pengeluaran/refund sesuai konteks transaksi. Membuat akun tidak memasukkan saldo awal atau membuktikan saldo bank. Perubahan master tidak mengganti snapshot pembayaran lama.

11. Stok Awal

Prasyarat: hasil hitung fisik awal disahkan; barang/gudang/satuan aktif.

1. Buka **Stok** > **Stok awal**, tambah draft untuk satu gudang.
2. Pilih barang, satuan, kuantitas dan harga pokok per satuan pilihan.
3. Pastikan satu barang hanya satu baris pada dokumen; simpan draft.
4. Cocokkan kembali dengan fisik dan bukti harga pokok.
5. Petugas berizin mem-posting dokumen setelah pemeriksaan.
6. Periksa **Saldo stok** dan **Kartu stok**.

Contoh: 2 Box isi 4 Unit dengan harga pokok Rp1.200.000/Box menghasilkan 8 Unit bernilai Rp2.400.000. Jangan isi harga Unit di kolom harga Box.

Hasil: saldo, pergerakan stok dan lapisan biaya FIFO; bukan pembayaran kas. Pasangan barang+gudang yang sudah mempunyai stok awal posted tidak diisi ulang. Draft bisa diperbaiki/hapus/pulihkan sesuai izin; posted tidak boleh diedit bebas.

12. Order Pembelian: Dari Draft Sampai Lunas

Prasyarat: supplier, gudang, barang dan metode pembayaran siap; uang serta barang fisik sudah diperiksa petugas yang bertanggung jawab.

1. Buka **Order Pembelian**, tambah draft.
2. Pilih supplier/gudang, isi barang, satuan beli, jumlah dan harga beli per satuan pilihan. Harga wajib positif sejak draft disimpan.
3. Simpan, catat nomor dokumen dan cocokkan dengan nota supplier.
4. Periksa seluruh fisik barang. Tahap ini menerima penuh, bukan parsial.
5. Petugas yang punya izin penerimaan dan pembayaran memilih **Terima dan bayar**.
6. Di dialog **Terima dan bayar pembelian**, pilih metode dan nominal; gabungan beberapa metode boleh, tetapi total wajib tepat tanpa kembalian.
7. Konfirmasi **Catat pembayaran** sekali dan tunggu hasil.

8. Periksa status **Diterima**, pembayaran **Lunas**, saldo/kartu stok serta riwayat pembayaran.

Hasil: penerimaan stok/FIFO dan pembayaran berhasil bersama atau dibatalkan bersama. Draft belum menambah stok atau uang keluar. Tidak perlu menambah stok awal untuk barang pembelian yang sama.

Jika dokumen lama sudah Diterima tetapi pembayaran **Belum dicatat**, petugas berizin dapat memakai **Bayar pembelian**; langkah ini tidak menambah stok lagi. Status tersebut bukan fasilitas utang/tempo. Tombol utama Terima dan bayar memerlukan kedua izin; staf draft saja tidak otomatis boleh mengeksekusinya.

13. POS: Penjualan Langsung Lunas

Prasyarat: izin membuka dan posting POS, stok cukup di gudang pilihan, pelanggan/level/harga/satuan/metode aktif.

1. Buka **POS**, pilih gudang dan pelanggan.
2. Cari atau scan barcode. Pastikan hasil, satuan dan jumlah benar.
3. Periksa harga berdasarkan level; gabungkan baris hanya sesuai kebutuhan.
4. Isi diskon nota persen/nominal atau pajak jika memang berlaku. Periksa total hasil hitung aplikasi sebelum menerima pembayaran.
5. Klik **Periksa keranjang**. Perbaiki pesan validasi; langkah ini belum menyimpan penjualan dan tidak memesan stok.
6. Buka **Pembayaran**, isi metode/nominal, lalu **Bayar dan posting**.
7. Tunggu bukti penjualan. Cocokkan uang diterima, kembalian dan total, lalu cetak melalui browser. Selesaikan layar bukti sebelum pelanggan berikutnya.

Contoh tagihan Rp100.000: Transfer Rp60.000 + Tunai Rp50.000 menghasilkan kembalian Rp10.000. Kas tunai bersih Rp40.000; transfer Rp60.000. Maksimal satu baris Tunai, hanya Tunai boleh menghasilkan kembalian; non-tunai tidak boleh melebihi sisa tagihan. Tidak menerima pembayaran kurang/tempo pada tahap ini.

Jika koneksi terganggu: jangan membuat penjualan baru untuk mengulang pembayaran yang belum pasti. Gunakan pemeriksaan hasil yang disediakan, cek riwayat atau minta supervisor menelusuri nomor dokumen. Stok tidak boleh minus.

14. Riwayat Penjualan Dan Cetak Ulang

1. Buka **Riwayat Penjualan**.
2. Cari nomor invoice atau gunakan filter tanggal, gudang dan pelanggan.
3. Buka detail; cocokkan nomor, pelanggan, barang, satuan dan pembayaran.
4. Cetak ulang bukti dari transaksi yang sama jika diperlukan.

Hasil: salinan bukti transaksi lama, bukan transaksi baru. Kasir dengan izin posting melihat transaksinya sendiri; melihat semua transaksi memerlukan izin khusus. Halaman ini readonly, tanpa edit/hapus/void bebas. Salah cetak atau batal dialog printer tidak mengharuskan penjualan diulang.

15. Retur Penjualan Dan Refund Pelanggan

Prasyarat: invoice posted ditemukan, barang benar-benar diterima dan layak jual. Barang rusak/karantina belum masuk alur ini.

1. Buka **Retur Penjualan**, buat draft berdasarkan invoice asal.
2. Pilih baris/jumlah yang kembali. Satuan/harga berasal dari snapshot invoice; jumlah tidak boleh melebihi sisa yang dapat diretur.
3. Simpan dan periksa fisik. Koreksi draft bila perlu sebelum posting.
4. Petugas berizin memilih **Terima barang retur** dan mengonfirmasi.
5. Periksa stok masuk ke gudang invoice asal. Biaya berasal dari FIFO penjualan asal, dengan layer retur baru; transaksi asal tidak ditulis ulang.
6. Keuangan memilih **Refund**, periksa nominal otomatis, metode dan akun.
7. Isi pembayaran tepat sebesar nominal refund, lalu **Konfirmasi refund**.
8. Periksa status hasil dan riwayat pembayaran; serahkan bukti kepada pelanggan.

Penting: selesai Terima barang belum berarti uang dikembalikan. Refund memakai nilai bersih penjualan asal, bukan harga master saat ini, dengan dua desimal rupiah. Bagian retur dibulatkan turun; penyelesaian seluruh jumlah mengambil sisa pembulatan. Metode aktif boleh berbeda dari pembayaran asal. Tidak ada nominal bebas, kembalian atau refund parsial.

Jika nilai hasilnya nol, gunakan penyelesaian **Tanpa pengembalian uang**; jangan membuat pembayaran nol. Jika hasil konfirmasi tidak pasti, gunakan **Periksa ulang hasil**, bukan menyerahkan uang dua kali.

16. Retur Pembelian Dan Uang Kembali Supplier

Prasyarat: pembelian sudah Diterima, barang dikembalikan ke pemasok dan saldo sumber cukup. Penerimaan uang saat ini hanya untuk asal pembelian lunas.

1. Buka **Retur Pembelian**, buat draft dari pembelian asal.
2. Pilih baris/jumlah menggunakan snapshot satuan dan harga beli asal.
3. Periksa fisik, alasan dan jumlah; simpan draft.
4. Petugas berizin memilih **Posting serah barang** ketika barang diserahkan.
5. Periksa saldo/kartu stok. Pengurangan mengikuti layer penerimaan asal; stok barang dari sumber lain tidak otomatis dapat menggantikannya.
6. Setelah supplier mengembalikan uang, keuangan memilih **Terima uang supplier**.
7. Periksa nilai otomatis, pilih metode aktif/akun dan isi nominal gabungan dengan total tepat. Konfirmasi **Konfirmasi penerimaan** satu kali.
8. Pastikan **Uang diterima penuh** dan riwayat pembayaran sesuai bukti aktual.

Hasil: penyerahan barang mengurangi stok; penerimaan uang tidak mengurangi stok lagi. Nilai uang mengikuti nilai beli snapshot, bukan biaya FIFO atau harga jual sekarang. Presisi perhitungan enam desimal, bagian dibulatkan turun dan bagian akhir menjaga sisa pembulatan. Jika nilai nol, selesaikan tanpa pembayaran nol. Jangan menandai uang diterima hanya karena draft retur dibuat. Belum ada potong utang/kredit supplier atau penerimaan uang parsial.

17. Transfer Antar-Gudang

1. Buka **Transfer antar-gudang**, tambah draft.
2. Pilih gudang asal dan tujuan berbeda, lalu barang/satuan/jumlah.
3. Simpan dan cocokkan barang fisik serta stok asal.

4. Koordinasikan perpindahan dengan petugas kedua lokasi, lalu **Posting transfer**.
5. Periksa pengurangan di asal dan penambahan di tujuan melalui kartu stok.

Hasil: kedua sisi diposting sekaligus, biaya FIFO tetap terjaga dan jumlah total antargudang tidak berubah. Ini bukan pengiriman dengan stok transit atau penerimaan bertahap. Jangan membuat transfer balik untuk sekadar mencoba tombol. Draft boleh diedit/hapus/pulihkan sesuai izin; posted tidak diedit bebas.

18. Saldo, Kartu Dan Koreksi Stok

Menelusuri Selisih

1. Buka **Stok** > **Saldo stok**; periksa barang dan gudang yang tepat.
2. Buka **Kartu stok** untuk menelusuri dokumen masuk/keluar.
3. Hitung fisik dalam satuan dasar. Pastikan tidak salah mengalikan isi Box/Rol.
4. Cari transaksi belum selesai, gudang salah atau perpindahan yang belum dicatat.

Koreksi Yang Sudah Disahkan

1. Petugas berizin khusus membuka **Koreksi stok**.
2. Pilih gudang/barang, **Kurangi stok** atau **Tambah stok**.
3. Isi **Kuantitas selisih (satuan dasar)**, bukan saldo fisik akhir.
4. Untuk tambahan, isi harga pokok positif per satuan dasar yang diminta.
5. Isi **Alasan koreksi**, periksa kembali, lalu **Posting koreksi**.
6. Periksa pergerakan baru dan saldo akhir.

Contoh saldo 10 Meter, fisik 8,5 Meter: kurangi `1,5` Meter, bukan `8,5`. **Penting:** koreksi langsung diposting, bukan draft approval. Pemeriksaan supervisor adalah prosedur manusia. Koreksi bukan pengganti retur transaksi atau cara membuat stok minus; salah posting harus dilaporkan, bukan mengedit ledger/database. Tidak ada sesi stock opname formal pada tahap ini.

19. Riwayat Pembayaran

1. Buka **Pembayaran** untuk melihat riwayat.
2. Pilih tanggal, arah masuk/keluar, akun/metode atau cari nomor transaksi.
3. Buka detail snapshot dan cocokkan dengan bukti kas, bank atau transaksi asal.
4. Bila berbeda, catat nomor dan arahkan ke penanggung jawab sumber transaksi.

Sumber	Arah Uang	Dibuat Melalui
Penjualan	Masuk	Bayar dan posting di POS
Pembelian	Keluar	Terima dan bayar / pembayaran pembelian diterima
Refund pelanggan	Keluar	Penyelesaian uang Retur Penjualan
Refund supplier	Masuk	Penerimaan uang Retur Pembelian

Riwayat ini readonly: tidak menambah pembayaran manual, menghapus pembayaran atau mengubah akun transaksi lama. Total masuk dikurangi keluar bukan saldo aktual bank, karena belum mencakup saldo awal/seluruh aktivitas di luar aplikasi.

20. Dasbor Dan Laporan Operasional

1. Buka **Dasbor** untuk ringkasan data nyata yang dapat diakses akun Anda.
2. Gunakan **Muat ulang ringkasan** bila memerlukan data terbaru.
3. Untuk pemeriksaan periode, buka **Laporan Operasional**.
4. Pilih tanggal dan gudang yang sesuai, lalu cocokkan ringkasan dengan detail penjualan/pembelian/retur, kartu stok serta riwayat pembayaran.
5. Catat selisih beserta periode, gudang dan nomor dokumen; serahkan ke pemilik.

Periksa: cakupan tanggal dan gudang sama sebelum membandingkan angka. Ringkasan tidak boleh dianggap laporan laba bersih atau neraca akuntansi. Tampilan bergantung izin; kasir tidak otomatis mendapat seluruh ringkasan keuangan atau penjualan petugas lain.

21. Pola Umum Master Dan Draft

- **Simpan:** tunggu feedback berhasil, kemudian cek baris/status di daftar.
- **Edit:** hanya pada data/draft yang masih boleh diubah.
- **Nonaktif:** mencegah pemakaian baru sesuai aturan referensi; bukan menghapus transaksi lama.
- **Hapus/pulihkan:** gunakan daftar/filter status yang tersedia. Pemulihan dapat ditolak jika data bertabrakan atau referensinya tidak valid.
- **Posting:** periksa seluruh isi dan fisik/uang dahulu. Hak akses tidak membolehkan melewati validasi bisnis.
- **Gagal:** baca pesan kolom/toast, perbaiki penyebab dan ulangi hanya tindakan yang dipastikan belum berhasil.

22. Serah Terima Lintas Modul

Gunakan nomor dokumen sebagai penghubung, bukan foto layar tanpa konteks.

Dari -> Ke	Yang Diserahkan	Titik Periksa
Admin master -> Kasir	SKU, satuan, level dan harga	Semua kombinasi harga siap; stok belum otomatis ada
Pembelian -> Gudang/Keuangan	Nomor draft, nota, jumlah dan satuan	Fisik penuh dan dana siap sebelum Terima dan bayar
Gudang -> Kasir	Barang, gudang, saldo siap jual	Saldo di lokasi pilihan, bukan jumlah semua gudang
Kasir -> Petugas retur	Nomor invoice dan barang kembali	Sisa kuantitas asal dan kelayakan jual
Petugas retur -> Keuangan	Nomor retur posted dan bukti fisik	Nominal otomatis dan belum pernah diselesaikan
Keuangan -> Pemilik	Bukti pembayaran dan nomor transaksi	Empat sumber, akun, metode dan periode cocok
Semua petugas -> Administrator	Waktu, nomor dokumen dan pesan gagal	Tanpa membagikan passw ord atau secret

Lanjutkan dengan pembagian role untuk menentukan siapa yang boleh mengerjakan setiap tahap.

Role Dan Pembagian Akses

1. Bedakan Profil Tugas Dengan Role Yang Sudah Terpasang

Dokumen ini mengusulkan tujuh profil tugas agar toko mudah membagi pekerjaan. **Tidak ada perubahan role, akun atau permission database dari penyusunan panduan ini.** Administrator harus memeriksa role yang benar-benar tersedia di **Identitas & Akses**, menyepakati pembagian dengan pemilik dan baru mengaturnya melalui aplikasi.

`super-system` adalah role sistem yang sudah menjadi keputusan aplikasi. Nama enam profil lain di bawah adalah usulan, bukan bukti sudah dibuat. Role demo `cashier` tidak boleh diasumsikan sudah memiliki izin posting hanya karena bisa membuka POS.

Profil	Nama Role Usulan	Tanggung Jawab Utama
Administrator sistem	`super-system` (role sistem)	Akun, akses, identitas, cetak dan backup
Pemilik / supervisor	`owner-supervisor`	Pengawasan dan tindakan kritis yang ditugaskan
Admin master	`master-admin`	Barang/satuan/harga, gudang, pelanggan, supplier
Kasir	`cashier-operational`	Penjualan lunas dan bukti transaksi sendiri
Staf gudang	`warehouse-staff`	Saldo, kartu stok, draft/posting transfer
Staf pembelian	`purchasing-staff`	Supplier, draft pembelian dan draft retur supplier
Staf keuangan	`finance-staff`	Metode/akun, pembayaran dan penyelesaian uang retur

Satu orang boleh merangkap pada toko kecil setelah disepakati, tetapi gabungan role juga menggabungkan akses. Jangan memberi super-system hanya karena ada satu tombol yang belum boleh dipakai.

2. Pembagian Pekerjaan Yang Disarankan

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pemeriksa / Serah Terima
Akun dan role	Administrator	Pemilik menyetujui ruang akses
Harga dan master barang	Admin master	Pemilik memeriksa level/harga
Draft pembelian	Pembelian	Gudang cek fisik, keuangan cek dana
Terima dan bayar pembelian	Petugas dengan kedua izin	Tanggung jawab fisik dan uang harus jelas
Penjualan lunas	Kasir	Keuangan mencocokkan pembayaran
Penerimaan retur pelanggan	Petugas berizin / supervisor	Cek invoice dan barang layak jual
Refund pelanggan	Keuangan	Cek retur sudah diterima dan nominal
Penyerahan retur supplier	Petugas berizin / supervisor	Cek pembelian dan saldo layer sumber
Uang kembali supplier	Keuangan	Cek pembelian lunas dan uang benar diterima
Transfer	Gudang berizin	Kedua lokasi cocokkan fisik
Koreksi stok	Supervisor berizin khusus	Selisih dan alasan diperiksa dahulu
Ringkasan akhir hari	Pemilik / keuangan	Cocokkan sumber, bukan saldo kas otomatis
Backup dan pemulihan	Administrator	Pemilik cek status dan salinan terpisah

Ini pembagian kerja manusia, **bukan fitur approval bertingkat**. Aplikasi belum menyediakan persetujuan supervisor dalam status dokumen.

3. Permission Untuk Administrator

Bagian teknis ini membantu memilih izin yang benar; operator pemula cukup membaca lembar role masing-masing. Permission backend tetap penentu keamanan. Role super-system melewati pemeriksaan permission, tetapi tidak melewati login, validasi, aturan stok, perlindungan transaksi dan invariant bisnis.

Kelompok Identitas Dan Pengaturan

- `platform.identity.view`: melihat role/permission.
- `platform.identity.manage`: mengelola role dan pemberian izin yang diperbolehkan.
- `platform.identity.users.view`: melihat pengguna.
- `platform.identity.users.create`: membuat pengguna.
- `platform.identity.users.update`: mengubah identitas pengguna.
- `platform.identity.users.manage`: pengelolaan role/status pengguna.
- `platform.company-settings.view` / `platform.company-settings.manage`: melihat/mengubah pengaturan toko.

- `platform.operational-settings.view` / `platform.operational-settings.manage`: melihat/mengubah Operasional; manage juga dipakai untuk backup manual.

Kelompok Stok Dan Master

- `inventory.view` / `inventory.manage`: membaca/mengelola master Satuan, Gudang dan Barang. Izin manage ini masih bersama, bukan izin terpisah per master.
- `inventory.stock.view`: saldo, kartu dan dokumen stok sesuai endpoint.
- `inventory.stock.manage`: draft stok awal.
- `inventory.stock.post`: posting stok awal.
- `inventory.stock.adjust`: koreksi stok langsung; jangan berikan otomatis kepada semua petugas yang hanya boleh membaca saldo.
- `inventory.transfers.view` / `inventory.transfers.manage` / `inventory.transfers.post`: melihat, mengelola draft, mem-posting transfer.

Kelompok Penjualan

- `sales.parties.view` / `sales.parties.manage`: pelanggan dan level.
- `sales.pos.invoices.create`: membuka POS/katalog dan memeriksa keranjang.
- `sales.pos.invoices.post`: checkout lunas dan riwayat penjualan sendiri.
- `sales.pos.invoices.view`: melihat seluruh riwayat penjualan; jangan diberikan ke kasir jika hanya diperlukan transaksi miliknya.
- `sales.returns.view` / `sales.returns.manage` / `sales.returns.post` / `sales.returns.refund`: membaca, draft, menerima barang, menyelesaikan uang retur.

Kelompok Pembelian Dan Keuangan

- `purchasing.suppliers.view` / `purchasing.suppliers.manage`: supplier.
- `purchasing.purchase-orders.view` / `purchasing.purchase-orders.manage`: membaca dan mengelola draft pembelian.
- `purchasing.purchase-orders.post`: penerimaan stok pembelian.
- `purchasing.purchase-orders.pay`: pembayaran pembelian.
- `purchasing.returns.view` / `purchasing.returns.manage` / `purchasing.returns.post` / `purchasing.returns.refund`: membaca, draft, serah barang, menerima uang supplier.
- `finance.payments.view` / `finance.payments.manage`: master akun/metode bayar.
- `finance.payments.history.view`: riwayat uang empat sumber.
- `reporting.operational.view`: laporan operasional.

4. Paket Izin Awal Yang Direkomendasikan

Paket berikut acuan awal, bukan perintah seeding. Tambahkan izin baca halaman yang diperlukan bersama izin tindakannya; jangan menganggap manage selalu berarti semua izin lainnya.

Administrator Sistem

Gunakan role sistem hanya untuk orang yang dipercaya mengelola aplikasi. Simpan akun pribadi; jangan dibagikan sebagai akun bersama toko.

Pemilik / Supervisor

Untuk pengawasan: `inventory.view`, `inventory.stock.view`, `inventory.transfers.view`, `sales.parties.view`, `sales.pos.invoices.view`, `sales.returns.view`, `purchasing.suppliers.view`, `purchasing.purchase-orders.view`, `purchasing.returns.view`, `finance.payments.view`, `finance.payments.history.view`, `reporting.operational.view`.

Jika pemilik memang mengeksekusi tindakan kritis, tambahkan secara eksplisit: `inventory.stock.adjust`, `inventory.stock.post`, `inventory.transfers.post`, `sales.returns.post`, `purchasing.returns.post`, serta pasangan `purchasing.purchase-orders.post` + `purchasing.purchase-orders.pay` untuk Terima dan bayar. Pengisian draft stok awal juga membutuhkan `inventory.stock.manage`. Jangan memberikan seluruhnya tanpa pembagian tugas.

Admin Master

`inventory.view`, `inventory.manage`, `sales.parties.view`, `sales.parties.manage`, `purchasing.suppliers.view`, `purchasing.suppliers.manage`. Tidak otomatis boleh mem-posting stok atau uang.

Kasir

`sales.pos.invoices.create` + `sales.pos.invoices.post`. Tambahkan `sales.parties.view` hanya jika perlu membuka halaman master pelanggan. Tanpa `sales.pos.invoices.view`, riwayat tetap dibatasi transaksi sendiri. Hak refund atau koreksi stok tidak termasuk paket kasir awal.

Staf Gudang

`inventory.view`, `inventory.stock.view`, `inventory.transfers.view`, `inventory.transfers.manage`, `inventory.transfers.post`. Stok awal `inventory.stock.manage` + `inventory.stock.post` hanya jika ditugaskan saat persiapan. Koreksi stok bukan akses default.

Staf Pembelian

`inventory.view`, `purchasing.suppliers.view`, `purchasing.suppliers.manage`, `purchasing.purchase-orders.view`, `purchasing.purchase-orders.manage`, `purchasing.returns.view`, `purchasing.returns.manage`. Posting barang/uang tetap diserahkan ke petugas yang berwenang.

Staf Keuangan

`finance.payments.view`, `finance.payments.manage`, `finance.payments.history.view`, `purchasing.purchase-orders.view`, `purchasing.purchase-orders.pay`, `sales.returns.view`, `sales.returns.refund`, `purchasing.returns.view`, `purchasing.returns.refund`. Tambahkan `reporting.operational.view` bila ditugaskan membaca ringkasan.

Perhatian pembelian: tombol utama **Terima dan bayar** membutuhkan post dan pay. Paket keuangan di atas tidak otomatis berhak menerima fisik stok. Untuk draft baru, serahkan kepada petugas yang memegang kedua izin, atau berikan post hanya jika keuangan juga ditugaskan memverifikasi penerimaan. Pay saja berguna untuk pembelian yang sudah Diterima tetapi belum dibayar. Jangan mencari tombol penerimaan terpisah yang tidak tersedia pada alur utama UI.

5. Batas Akses Yang Harus Dipahami

- Belum ada pembatasan role per gudang. Memilih gudang saat transaksi bukan bukti user hanya boleh mengakses gudang itu.
- Belum ada pemisahan tampilan harga per kolom. `inventory.view` dapat membuka master barang beserta informasi harga; pertimbangkan sebelum memberikannya.
- Belum ada izin backup manual terpisah dari manage Operasional.

- Menu yang tidak muncul bukan bukti validasi backend boleh dilewati.
- Hak penuh tidak membolehkan mengubah transaksi posted atau membuat stok minus.
- Pengelolaan role dapat membatasi pemberian izin di luar kewenangan pengelola.
- Audit tercatat oleh sistem, tetapi jangan menganggap ada halaman audit log operator jika menunya tidak tersedia.

6. Uji Akses Sebelum Petugas Mulai

1. Administrator dan pemilik menyetujui paket tugas dan nama role.
2. Periksa permission yang tersedia; jangan membuat key bebas yang tidak dipakai pemeriksaan backend.
3. Atur role melalui Identitas & Akses dan gunakan akun petugas sendiri.
4. Periksa menu yang boleh dan tidak boleh dibuka, termasuk pembatasan riwayat.
5. Latih transaksi hanya di lingkungan pelatihan; catat kebutuhan tambahan sebelum memberi akses lebih luas pada toko produksi.

Gunakan indeks panduan untuk membuka lembar tugas setiap role.